ACF · 资本投资评估（Capital investment appraisal）— 题型与解题方法

基于 2020–2025 年共 24 个真题部分、其评分标准（marking keys）及考官报告。

首先：最容易丢分的地方

- 折现年份错误，或现金流未正确纳入现值。 评分标准按年给分，要求使用正确的折现系数，并将初始投资（initial outlay）在第 0 年折现。把同一个系数用于所有年份的学生会一次损失多个分数（2024 SA Q17(a)，2020 SA Q16(b)）。评分标准也认可把第二笔 $30,000 电脑付款放在第 1 年，而不是计入初始成本（2025 SA Q21(b)）。
- 遗漏残值（residual value）或处置价值（salvage value）。 评分标准分别给一分用于识别残值，再给一分用于将其计入收到当年的现金流（2024 SA Q17(a)，2023 SA Q16(a)，2020 SA Q16(b)）。
- 把非现金的折旧（depreciation）留在现金流中，或未把资本化成本计入可折旧基数。 评分标准奖励在计算年度现金流之前，剔除折旧并把安装成本加入可折旧金额（2025 SA Q21(a)）。
- 回收期（payback period）答案未换算为题目要求的单位。 评分标准给分于未收回金额、下一年流入的比例、换算为月数，以及最后以整年整月陈述的结果（2024 SA Q17(b)，2021 SA Q20(b)）。
- 陈述了建议，却未依据计算结果加以论证。 评分标准对决定本身给一分，对论证另给一分；论证必须引用 NPV、回收期或方案比较（2025 SA Q21(c)，2024 SA Q17(d)，2023 SA Q16(b)）。
- 列出了非财务因素，却未加以解释。 考官评分标准对一般性评论给 1 分，对具体决策所受影响的描述给更多分（2025 EA Q23(a)，2022 EA Q22(b)）。本主题的考官报告较为简略，此点依据的是评分标准。

题型 1：估算相关投资现金流（Estimate relevant investment cash flows）

出现频率：6 套试卷中出现 4 套 · 出现时 10.0 分 · 占试卷的 2.9%。

识别：项目包含一次性前期成本、安装费或后续分期付款、使用年限、运营费用、收入以及税率。题目要求计算年度净现金流，或计算为之后的 NPV 或回收期计算提供数据的现金流。

步骤

1. 记下成本、任何安装费或额外分期付款、使用年限、残值或处置价值、税率，以及题目规定的取整要求。
2. 计算可折旧金额：成本加上资本化的额外支出，减去残值。
3. 按使用年限计算直线折旧（straight-line depreciation）。折旧仅为计算过程中的中间数据。
4. 计算每年的现金收入减去现金运营费用。
5. 进行税务调整：计算应税利润（收入减运营费用减折旧）的税后影响，然后加回非现金的折旧，使结果只剩下现金。
6. 将资本支出放在正确的时点：初始成本计入第 0 年，之后的分期付款计入其支付的年份。
7. 以表格列出每年数据，流出为负数，并保持题目规定的取整方式。

评分点：

- 包含安装费在内的可折旧基数；
- 直线折旧所用的正确使用年限；
- 年度现金流中扣除的运营费用；
- 由此得出的税后年度净现金流入；
- 对于 NPV 部分，第一和第二笔电脑付款放在正确的年份；
- 项目成本中包含安装成本。

易错点：在现金流中保留折旧；未把安装成本计入可折旧基数；遗漏电脑付款的第二期；遗漏第 5 年的残值或处置现金流入；使用了错误的年限。

真题：2025 SA Q21(a)，2025 SA Q21(b)，2024 SA Q17(a)，2024 SA Q17(b)，2023 SA Q16(a)，2020 SA Q16(a)，2020 SA Q16(b)

题型 2：计算回收期（Calculate the payback period）

出现频率：6 套试卷中出现 4 套 · 出现时 3.0 分 · 占试卷的 0.9%。

识别：题目要求计算"payback period"（回收期）或"how long to recover"（需要多久收回）投资，通常附有年度净现金流量表和一次性初始成本，有时还给出用于比较的要求期限。

步骤

1. 将初始成本记为正数。
2. 逐年累计净现金流入，直到累计总额达到或超过成本。
3. 求出最后一个完整年度末尚未收回的金额。
4. 用未收回的金额除以下一年的现金流入，得出该年的比例。
5. 将比例换算为题目要求的单位（通常为月，每年按 12 个月计算）。
6. 按题目要求取整，并以年和月陈述答案。
7. 对照累计数据进行核对：回收期应落在收回发生的那一年与下一年之间。

评分点：

- 每年末的累计现金流入；
- 未收回的投资，即成本减去累计流入；
- 取自下一年现金流入的比例；
- 换算为月数；
- 以整年整月陈述最终回收期；
- 若题目给出了多个初始成本组成部分，每个部分单独给分。

易错点：用错误年份的现金流入做除数；忘记把比例换算为月数；月数取整错误，或所报数字与比例不符；使用所有现金流入的总额，而不是尚未收回的金额。多项选择版本（2022 MC Q5）要求选出与正确计算一致的选项。

真题：2024 SA Q17(b)，2022 MC Q5，2021 SA Q20(b)，2020 SA Q16(a)

题型 3：折现项目现金流并计算净现值（Discount project cash flows and calculate NPV）

出现频率：6 套试卷中出现 5 套 · 出现时 5.4 分 · 占试卷的 2.0%。

识别：要求计算项目的"net present value"（净现值），给出折现率，并按年列出现金流。有时题目或表格中会给出年金系数（annuity factor）或一次性复利系数。

步骤

1. 以表格按年列出现金流，初始投入计入第 0 年，之后的每笔现金流计入其所在年份。
2. 按给定利率查出每年的折现系数；第 0 年的系数为 1。
3. 对于跨越若干年的等额年度现金流，应整体使用一个年金系数（annuity factor），而不是逐年分别计算，并核对该段现金流的时间位置是否正确。
4. 将每笔现金流乘以其折现系数得到现值；残值或处置价值计入收到当年。
5. 后续的支出或分期付款，按其发生年份的系数折现，时间以题目为准。
6. 分别加总流入现值与流出现值，再相减，并陈述 NPV。
7. 按要求取整，通常精确到最接近的美元。

评分点：

- 年金计算中所用的正确年度净现金流；
- 对后续现金流应用的年金系数；
- 对第 1 年付款或后续成本应用的一次性系数；
- 流入现值与流出现值分别作为独立的合计数；
- 最终 NPV；每年折现后的现金流分别给分。

易错点：对每一年都使用第 1 年的系数；用错误的系数折现后续付款；将残值排除在现值之外；先减去流出再折现；使用未折现的总额。

真题：2025 SA Q21(b)，2024 SA Q17(a)，2023 SA Q16(a)，2021 SA Q20(a)，2020 SA Q16(b)

题型 4：依据评估结果提出投资建议（Recommend an investment using appraisal results）

出现频率：6 套试卷中出现 6 套 · 出现时 3.7 分 · 占试卷的 1.6%。

识别：题目要求"state whether"（说明是否）应接受或拒绝某项提案、选择哪个方案，或推荐哪个地点，且是在计算出 NPV 或回收期之后提出。"justify"（论证）或"with reference to your calculations"（参照你的计算）表明需要给出理由。

步骤

1. 仔细阅读决策问题：接受或拒绝单个项目、在方案之间选择，还是在地点之间选择。
2. 取出计算中的 NPV 和回收期结果，用一句清楚的话陈述决定。
3. 引用计算中的 NPV 作为决定的依据；正的 NPV 本身就是继续推进的理由（2025 SA Q21(c)）。
4. 引用计算中的回收期作为进一步的理由，并写明期限。
5. 若需要在方案之间选择，则比较计算中的 NPV 与回收期，并指出比较结果支持哪个方案；2020 SA Q16(c) 的评分点奖励以较高 NPV 来解释选择。
6. 至少给出一个理由，并引用计算中的数据；若题目要求两个理由，则再给出第二个理由。

评分点：

- 决定本身（继续或拒绝，或选择哪个方案或地点）；
- 论证须涉及 NPV、现值与成本的比较、回收期，或方案比较；
- 若要求两个理由，则第二个理由单独给分；
- 与计算没有联系的决定不给分。

易错点：给出决定却没有任何理由；给出的理由并非来自计算；题目要求两项指标时只比较其中一项；在 NPV 结论指向另一方案的情况下，推荐回收期较长的方案却未解释原因。

真题：2025 SA Q21(c)，2024 SA Q17(a)，2024 SA Q17(b)，2024 SA Q17(d)，2023 SA Q16(b)，2022 EA Q22(a)，2021 SA Q20(c)，2020 SA Q16(c)

题型 5：评价非财务投资因素（Evaluate non-financial investment factors）

出现频率：6 套试卷中出现 4 套 · 出现时 3.5 分 · 占试卷的 1.0%。

识别：要求"describe"（描述）或"discuss"（讨论）影响资本投资（capital investment）的非财务因素，例如政府监管、竞争、选址、消费者偏好，或机器的其他影响。这类题目通常出现在扩展题（extended answers）以及"describe one or two"（描述一到两个）的小题中。

步骤

1. 找出题目中提到的因素，或从材料中选择一个相关的因素。
2. 用一句话说明该因素是什么。
3. 解释它如何影响题目中的具体决策（例如，某项法规如何改变工厂开设的成本或时间）。
4. 将影响与案例联系起来：引用材料中的地点、产品或数字。
5. 若要求两个因素，则对第二个因素重复上述步骤。

评分点：

- 对每个因素的识别；
- 与决策相关联的描述；
- 在扩展题中，与案例没有联系的一般性评论只得 1 分；其余分数需要与决策相关的描述或解释。

易错点：只说出因素，却未描述其影响；写出与案例无关的泛泛评论；把同一个因素以两个标题重复列出；把财务因素（如 NPV）当作非财务因素来描述。

真题：2025 EA Q23(a)，2024 SA Q17(c)，2022 EA Q22(b)，2021 SA Q20(d)

题型 6：解释资本投资与货币的时间价值（Explain capital investment and time value of money）

出现频率：6 套试卷中出现 4 套 · 出现时 2.5 分 · 占试卷的 0.7%。

识别：要求"explain"（解释）或"describe"（描述）资本投资决策的性质，或是关于货币时间价值（time value of money）的选择题，或是关于折现率变化对 NPV 或回收期影响的选择题。

步骤

1. 若是解释或描述题：说明资本投资是对长期资产（long-lived assets）的大额、长期资金承诺。
2. 给出至少两个此类资产的例子；若题目如此要求，所举例子不应是题目中已给出的那项资产。
3. 关于货币的时间价值：记住未来收到的钱在今天价值较低，因此未来的现金流需要折现。
4. 关于折现率的变化：折现率越高，NPV 越低；折现率越低，NPV 越高。回收期不使用折现率，因此不受影响。
5. 对于选择题，排除那些混淆了影响方向或时间尺度的选项。

评分点：

- 对于描述题，资本投资的性质（大额、长期、以资产为基础）以及题目要求的两个例子；
- 对于时间价值的题目，陈述货币价值随时间下降的选项；
- 对于折现率的题目，NPV 发生变化而回收期不变的选项；
- 选择题每题给 1 分（选出正确字母）。

易错点：把资本投资描述为短期事务；所举例子不是长期资产；颠倒折现率对 NPV 影响的方向；称折现率变化会影响回收期。

真题：2025 EA Q23(a)，2024 MC Q5，2024 MC Q10，2022 MC Q9，2020 SA Q16(d)